

# OR4D-NCM811 Clean-Peak ACOM Benchmark

## 构建与实验报告

17 取向测试版：低指数控制 + 非零面内旋转 + SO(3) 低差异取向

Clean kinematical peak-set benchmark with py4DSTEM ACOM baseline

### Benchmark 概览

数据集标识：OR4D-NCM811-CleanPeak-acom-smoke-v1。公开输入为理想运动学衍射峰集合 {qx, qy, intensity}，隐藏标准答案为 3x3 orientation\_matrix\_sample\_to\_crystal。报告内容覆盖 Clean-Peak (理想运动学峰集合) 轨道、ACOM Orientation Plan 离散外审计、mirror 搜索分支、Friedel 等价评价和三类可视化结果。

## 目录

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| 1. Abstract .....                                        | 3  |
| 2. Benchmark 任务定义 .....                                  | 3  |
| 2.1. 固定参考结构 .....                                        | 3  |
| 2.2. 公开输入 .....                                          | 4  |
| 2.3. 隐藏标准答案 .....                                        | 4  |
| 2.4. Baseline 输入输出契约 .....                               | 5  |
| 2.5. Benchmark 输入输出示例 .....                              | 5  |
| 3. 完整取向与三个生成参数 .....                                     | 6  |
| 3.1. Zone axis (区轴) .....                                | 6  |
| 3.2. x reference (面内参考方向) .....                          | 7  |
| 3.3. In-plane rotation (面内旋转) .....                      | 7  |
| 4. 取向采样设计 .....                                          | 7  |
| 4.1. 低指数控制取向 .....                                       | 7  |
| 4.2. 非零面内旋转 .....                                        | 8  |
| 4.3. SO(3) 低差异取向 .....                                   | 8  |
| 5. Clean-Peak 数据生成 .....                                 | 8  |
| 5.1. 结构读取 .....                                          | 8  |
| 5.2. 运动学衍射计算 .....                                       | 9  |
| 5.3. 峰过滤与归一化 .....                                       | 9  |
| 6. ACOM Baseline 构建 .....                                | 10 |
| 6.1. Orientation Plan 参数 .....                           | 10 |
| 6.2. ACOM 匹配流程 .....                                     | 10 |
| 7. Orientation Plan 离散外审计 .....                          | 11 |
| 8. 评价协议 .....                                            | 11 |
| 8.1. Proper point-group rotations (晶体正旋转点群) .....        | 11 |
| 8.2. Strict misorientation (严格取向差) .....                 | 11 |
| 8.3. Friedel-equivalent misorientation (弗里德尔等价取向差) ..... | 11 |
| 8.4. 主指标与次指标 .....                                       | 12 |

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| 9. 实验结果 .....                               | 12 |
| 9.1. 总体结果 .....                             | 12 |
| 9.2. 按采样类型汇总 .....                          | 13 |
| 9.3. 逐样本结果 .....                            | 13 |
| 10. 可视化结果解释 .....                           | 14 |
| 10.1. 严格误差与 Friedel 等价误差 .....              | 14 |
| 10.2. 离散外距离与预测误差 .....                      | 14 |
| 10.3. 输入峰与预测峰叠加 .....                       | 16 |
| 11. CIF 占位与化学计量说明 .....                     | 17 |
| 12. 已固定参数 .....                             | 17 |
| 12.1. 数据集与坐标参数 .....                        | 17 |
| 12.2. Clean 模拟参数 .....                      | 17 |
| 12.3. ACOM 参数 .....                         | 18 |
| 12.4. 软件环境 .....                            | 18 |
| 13. 采用的近似与设计理由 .....                        | 18 |
| 13.1. 峰集合代替二维衍射图 .....                      | 18 |
| 13.2. 运动学衍射 .....                           | 18 |
| 13.3. 平均占位 .....                            | 18 |
| 13.4. 无厚度、热振动与实验噪声 .....                    | 18 |
| 13.5. 单样本最大值归一化 .....                       | 18 |
| 13.6. 中心束排除 .....                           | 19 |
| 13.7. Friedel 等价主指标 .....                   | 19 |
| 13.8. Orientation Plan 离散 .....             | 19 |
| 14. 数据与评价文件格式 .....                         | 19 |
| 14.1. 公开 HDF5 .....                         | 19 |
| 14.2. Ground truth JSONL .....              | 19 |
| 14.3. Submission JSONL .....                | 19 |
| 15. 工程目录与全部文件说明 .....                       | 20 |
| 15.1. Canonical source tree (规范源代码目录) ..... | 20 |
| 15.2. 根目录文件 .....                           | 20 |
| 15.3. 配置与结构 .....                           | 21 |
| 15.4. 公共代码 .....                            | 21 |
| 15.5. 脚本 .....                              | 21 |
| 15.6. 生成数据与报告 .....                         | 21 |
| 16. 可复现运行 .....                             | 22 |
| 16.1. 创建环境 .....                            | 22 |
| 16.2. 完整 Clean + ACOM 流程 .....              | 22 |
| 17. 结论 .....                                | 22 |
| 18. 附录 .....                                | 23 |

## 1. Abstract

本 Benchmark 用于评测：在已知 NCM811 参考晶体结构的条件下，算法能否根据一组理想电子衍射峰的位置与强度，恢复晶体的完整三维取向。

### Benchmark 数据链

```
NCM811 CIF
+ 完整取向真值
→ py4DSTEM 运动学衍射模拟
→ 峰集合 {qx, qy, intensity}
→ ACOM Orientation Plan 匹配
→ 预测 3×3 完整取向矩阵
→ 对称性感知与 Friedel 等价评价
```

数据集包含 17 个取向：

- 5 个 Low-index anchor orientations（低指数控制取向）；
- 4 个 Non-zero in-plane rotations（非零面内旋转取向）；
- 8 个 SO(3) low-discrepancy orientations（SO(3) 低差异取向）。

测试取向独立于 ACOM Orientation Plan（取向模板库）生成。12 个要求离散外的样本距离最近实际搜索节点为  $0.838^\circ$  至  $2.795^\circ$ ，均高于  $0.25^\circ$  审计阈值。

ACOM 在 17 个样本上的 Clean 主指标为 Friedel-equivalent misorientation（弗里德尔等价取向差）：

| 指标              | 结果                |
|-----------------|-------------------|
| 样本数             | 17                |
| 平均取向差           | $1.581^\circ$     |
| 中位取向差           | $2.005^\circ$     |
| P90 取向差         | $2.593^\circ$     |
| $1^\circ$ 以内准确率 | 29.41%            |
| $2^\circ$ 以内准确率 | 47.06%            |
| $5^\circ$ 以内准确率 | 100%              |
| 平均预测时间          | 0.0222 s / sample |

严格完整取向指标仍然保留。严格平均误差为  $5.111^\circ$ ，主要由高对称 clean\_ori\_000 的  $60^\circ$  严格误差贡献；该样本的 Friedel 等价误差为  $0^\circ$ 。

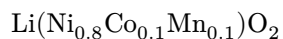
## 2. Benchmark 任务定义

### 2.1. 固定参考结构

固定结构文件：

```
data/structure/NCM811_113035.cif
```

材料名义组成为：



主要晶体学信息：

| 项目                | 当前值                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Space group (空间群) | R -3 m H                                               |
| 空间群编号             | 166                                                    |
| 晶格常数              | $a = b = 2.87834 \text{ \AA}, c = 14.2622 \text{ \AA}$ |
| 晶格角               | $\alpha = \beta = 90^\circ, \gamma = 120^\circ$        |
| 3b 位点             | Li 0.9926, Ni 0.0074                                   |
| 3a 位点             | Ni 0.8, Mn 0.1, Co 0.1                                 |
| O 位点              | O 1.0                                                  |

Clean 轨道使用 Average-occupancy structure (平均占位结构)。CIF 中的 Ni/Mn/Co 混合占位与 Li/Ni 混排通过部分占位率参与平均结构因子计算。

## 2.2. 公开输入

每个样本的公开输入为变长峰集合：

$$X_i = ((q_{x,j}, q_{y,j}, I_j))_{j=1}^{M_i}$$

其中：

- $M_i$ ：第  $i$  个样本中的峰数量；
- $q_x$ ：探测器横向倒空间坐标，单位  $\text{\AA}^{-1}$ ；
- $q_y$ ：探测器纵向倒空间坐标，单位  $\text{\AA}^{-1}$ ；
- $I$ ：单样本最大值归一化后的理论峰强度。

公开文件：

```
public/clean_peaks.h5
```

HDF5 内部结构：

```
/sample_id
/peaks/qx
/peaks/qy
/peaks/intensity
/peaks/offsets
```

offsets 用于从拼接数组中恢复每个样本的变长峰列表。

## 2.3. 隐藏标准答案

每个样本的主标准答案为：

```
orientation_matrix_sample_to_crystal
```

坐标约定：

$$\mathbf{v}_{\text{crystal}} = R_{\text{sample} \rightarrow \text{crystal}} \mathbf{v}_{\text{sample}}$$

样品坐标系：

- sample x：探测器  $q_x$  正方向；
- sample y：探测器  $q_y$  正方向；
- sample z：电子束传播方向。

合法矩阵满足：

$$R^T R = I, \quad \det(R) = 1$$

隐藏标准答案文件：

```
private/clean_ground_truth.jsonl
```

## 2.4. Baseline 输入输出契约

### 统一接口

#### INPUT

```
sample_id
peaks = {qx, qy, intensity}
```

#### OUTPUT

```
sample_id
orientation_matrix_sample_to_crystal
```

ACOM 通过 py4DSTEM PointList (点列表) 读取 qx、qy 和 intensity。Benchmark 不要求 Baseline 输出区轴、欧拉角或置信度。

## 2.5. Benchmark 输入输出示例

下例展示单个样本的逻辑接口。峰坐标和强度数值仅用于说明格式，实际样本为变长峰列表，并通过 HDF5 中的 offsets 从拼接数组中恢复。

### 公开输入：单样本峰集合

```
{
  "sample_id": "clean_ori_009",
  "peaks": [
    {
      "qx": -1.2365,
      "qy": 0.7139,
      "intensity": 0.184
    },
    {
      "qx": -0.6182,
      "qy": -1.0710,
      "intensity": 0.637
    },
    {
      "qx": 0.6182,
      "qy": 1.0710,
      "intensity": 0.637
    },
    {
      "qx": 1.2365,
      "qy": -0.7139,
      "intensity": 0.184
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

其中:

`sample_id`  
样本唯一标识

`qx, qy`  
探测器平面中的倒空间坐标, 单位  $\text{\AA}^{-1}$

`intensity`  
当前样本内最大值归一化后的理论峰强度

`peaks`  
变长峰列表, 不同样本的峰数量可以不同

#### Baseline 输出: 预测完整取向

```
{
  "sample_id": "clean_ori_009",
  "orientation_matrix_sample_to_crystal": [
    [0.8660254, -0.5000000, 0.0000000],
    [0.5000000, 0.8660254, 0.0000000],
    [0.0000000, 0.0000000, 1.0000000]
  ]
}
```

输出矩阵采用:

$$\mathbf{v}_{\text{crystal}} = R_{\text{sample} \rightarrow \text{crystal}} \mathbf{v}_{\text{sample}}$$

矩阵三列分别表示样品坐标系的 x、y、z 轴在晶体笛卡尔坐标系中的方向:

第 1 列: sample x, 即探测器 qx 正方向  
第 2 列: sample y, 即探测器 qy 正方向  
第 3 列: sample z, 即电子束传播方向

Baseline 不需要提交区轴、欧拉角、面内旋转角、normal/mirror 分支或置信度。评测端只读取 `sample_id` 和预测的 3x3 取向矩阵。

## 3. 完整取向与三个生成参数

### 3.1. Zone axis (区轴)

用于确定电子束相对晶体的方向, 2 个角自由度

`zone_axis_uvw = [u,v,w]` 指定电子束在晶体直接晶格中的方向。

$$\mathbf{z} = \text{normalize}(u\mathbf{a} + v\mathbf{b} + w\mathbf{c})$$

该向量成为取向矩阵第三列, 表示样品 z 轴在晶体坐标中的方向。区轴提供完整三维取向的两个自由度。

### 3.2. x reference (面内参考方向)

$x_{\text{reference\_uvw}}$  是晶体中的一个方向，不是一个晶面。脚本将它投影到垂直于区轴的衍射平面：

$$\mathbf{x}_0 = \text{normalize}(\mathbf{x}_{\text{ref}} - (\mathbf{x}_{\text{ref}} \cdot \mathbf{z})\mathbf{z})$$

随后构造：

$$\mathbf{y}_0 = \text{normalize}(\mathbf{z} \times \mathbf{x}_0)$$

它定义 In-plane rotation (面内旋转) 为  $0^\circ$  时的探测器  $x$  方向。

### 3.3. In-plane rotation (面内旋转)

提供 1 个角自由度

$\text{in\_plane\_rotation\_deg} = \phi$  表示保持区轴不变，晶体绕电子束方向旋转的角度：

$$\mathbf{x} = \cos(\phi)\mathbf{x}_0 + \sin(\phi)\mathbf{y}_0$$

$$\mathbf{y} = -\sin(\phi)\mathbf{x}_0 + \cos(\phi)\mathbf{y}_0$$

最终矩阵按列组成：

$$R_{\text{sample} \rightarrow \text{crystal}} = [\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}]$$

#### 完整取向的组成

$\text{zone\_axis\_uvw}$   
→ 决定电子束方向  $\mathbf{z}$

$\text{x\_reference\_uvw}$   
→ 投影到衍射平面，定义面内  $0^\circ$  方向  $\mathbf{x}_0$

$\text{in\_plane\_rotation\_deg} = \phi$   
→ 绕  $\mathbf{z}$  旋转  $\mathbf{x}_0$ ，得到  $\mathbf{x}$  与  $\mathbf{y}$

$[\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}]$   
→ 组成  $3 \times 3$   $\text{orientation\_matrix\_sample\_to\_crystal}$

$x$  reference 只定义面内角度零点。矩阵生成后， $x$  reference 与 in-plane rotation 已经共同吸收到完整取向矩阵中。Benchmark 主真值始终是  $3 \times 3$  完整取向矩阵。

## 4. 取向采样设计

### 4.1. 低指数控制取向

设置 5 个便于人工检查的低指数区轴：

| ID      | Zone axis | x reference | In-plane  |
|---------|-----------|-------------|-----------|
| ori_000 | [001]     | [100]       | $0^\circ$ |
| ori_001 | [100]     | [001]       | $0^\circ$ |
| ori_002 | [110]     | [001]       | $0^\circ$ |
| ori_003 | [101]     | [010]       | $0^\circ$ |
| ori_004 | [102]     | [010]       | $0^\circ$ |

作用：

- 检查坐标系和取向矩阵约定；
- 检查高对称区轴和边缘方向；
- 提供可能与模板节点重合的理想控制组。

## 4.2. 非零面内旋转

设置 4 个已知区轴、非零面内旋转样本：

| ID      | Zone axis | In-plane rotation |
|---------|-----------|-------------------|
| ori_005 | [001]     | 6.1°              |
| ori_006 | [100]     | 14.2°             |
| ori_007 | [110]     | 22.3°             |
| ori_008 | [101]     | 30.4°             |

角度刻意避开 4°面内模板节点，用于评测 ACOM 对连续角向偏移的恢复能力。

## 4.3. SO(3) 低差异取向

SO(3) (Special Orthogonal Group in 3D, 三维特殊正交群) 表示所有合法三维旋转。设置 8 个确定性、均匀取向，配置为：

| 参数                              | 值                        |
|---------------------------------|--------------------------|
| method                          | shoemake_low_discrepancy |
| count                           | 8                        |
| sequence_offset                 | 0.3819660112501051       |
| min_pairwise_misorientation_deg | 10°                      |
| max_candidates                  | 10000                    |

生成器使用 Shoemake uniform quaternion map (Shoemake 均匀四元数映射) 的低差异变体。候选取向按 NCM811 正旋转点群进行对称性感知去近邻，保证已接受 SO(3) 样本之间至少相差 10°。

任意 SO(3) 取向通常不对应简单低指数 [uvw]，因此这类样本以完整矩阵和四元数作为权威表示。

## 5. Clean-Peak 数据生成

### Clean-Peak 生成链

```
CIF 平均占位结构
+ 取向矩阵 R
+ 300 kV 电子束参数
→ 计算运动学结构因子
→ 计算满足激发误差窗口的反射
→ 输出 qx, qy, intensity, h, k, l
→ 删除中心束并限制  $q \leq 2.0 \text{ \AA}^{-1}$ 
→ 单样本最大值归一化
→ 写入 clean_peaks.h5
```

### 5.1. 结构读取

使用 `pymatgen.core.Structure.from_file` 读取 CIF 的晶格、分数坐标、元素和部分占位率。



py4DSTEM.Crystal.from\_pymatgen\_structure 构造 Crystal (晶体对象), 并设置:

```
conventional_standard_structure = False
```

该设置保留 CIF 当前晶胞表示。

## 5.2. 运动学衍射计算

电子衍射初始化:

```
crystal.setup_diffraction(  
    accelerating_voltage = 300000.0,  
)
```

结构因子:

```
crystal.calculate_structure_factors(  
    k_max = 2.0,  
    tol_structure_factor = 1e-4,  
)
```

每个取向的峰生成:

```
crystal.generate_diffraction_pattern(  
    orientation_matrix = R,  
    sigma_excitation_error = 0.02,  
    tol_excitation_error_mult = 3.0,  
    tol_intensity = 1e-4,  
    k_max = 2.0,  
)
```

模拟输出包含:

```
qx, qy, intensity, h, k, l
```

公开输入仅保留 qx、qy 和 intensity; Miller indices (米勒指数) 保存在诊断数据中。

## 5.3. 峰过滤与归一化

### 峰过滤与归一化规则

1. 删除 NaN 与  $\pm\text{Inf}$
2.  $q = \sqrt{qx^2 + qy^2}$
3. 删除  $q < 0.03 \text{ \AA}^{-1}$
4. 保留  $q \leq 2.0 \text{ \AA}^{-1}$
5. 保留  $\text{intensity} > 0$
6.  $\text{intensity} /= \max(\text{intensity})$
7. 按  $q$  从小到大排序

归一化:

$$I_i^{\text{norm}} = \frac{I_i}{\max_j I_j}$$

因此同一个样本内的相对强度得到保留, 而不同样本间的绝对散射强度不可直接比较。

## 6. ACOM Baseline 构建

### 6.1. Orientation Plan 参数

ACOM Orientation Plan（取向模板库）固定参数：

| 参数                          | 值                    | 说明                    |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| zone_axis_range             | auto                 | 按点群自动约化区轴范围           |
| angle_step_zone_axis_deg    | 4°                   | 区轴模板近似角步长             |
| angle_step_in_plane_deg     | 4°                   | 面内旋转模板步长              |
| corr_kernel_size_Ainv       | 0.08 Å <sup>-1</sup> | 相关匹配核宽度               |
| sigma_excitation_error_Ainv | 0.02 Å <sup>-1</sup> | 模板激发误差宽度              |
| power_radial                | 1.0                  | 径向权重指数                |
| power_intensity_simulated   | 0.25                 | 理论峰强度指数               |
| power_intensity_experiment  | 0.25                 | 输入峰强度指数               |
| tol_distance_Ainv           | 0.01 Å <sup>-1</sup> | 径向壳层归并容差              |
| min_number_peaks            | 3                    | 最少峰数量                 |
| inversion_symmetry          | true                 | 搜索 normal 与 mirror 分支 |
| num_matches_return          | 1                    | 返回最佳匹配                |
| cuda                        | false                | Mac CPU 执行            |

Orientation Plan 规模：

| 项目                                   | 数量/时间    |
|--------------------------------------|----------|
| Zone-axis nodes（区轴节点）                | 276      |
| In-plane steps（面内步数）                 | 90       |
| Normal full nodes（普通完整节点）            | 24,840   |
| Normal + mirror search nodes（实际搜索节点） | 49,680   |
| 构建时间                                 | 0.0375 s |

### 6.2. ACOM 匹配流程

#### ACOM 推理链

```
{qx, qy, intensity}
→ py4DSTEM PointList
→ 计算 q 与 azimuthal angle γ
→ 构造稀疏极坐标表示
→ 搜索区轴模板与面内旋转
→ 选择最佳 normal / mirror 分支
→ 输出 3×3 预测取向矩阵
```

ACOM 预测结果写入：

```
submissions/acom_clean_predictions.jsonl
```

详细相关分数、模板索引、分支、时间和误差写入：

## 7. Orientation Plan 离散外审计

测试取向与 Orientation Plan 独立生成。审计枚举 ACOM 实际搜索的普通节点和 mirror 节点, 并在与 Clean 主指标相同的等价空间内计算最近节点距离。

审计阈值:

```
min_offgrid_misorientation_deg = 0.25°
```

12 个要求 require\_offgrid = true 的样本均通过审计:

- 最小最近节点距离: 0.838°;
- 最大最近节点距离: 2.795°;
- 平均最近节点距离: 1.911°。

该审计保证测试取向不是直接复制 ACOM 完整模板节点。它并不要求测试取向距离模板很远; 目标是避免“答案正好位于搜索网格节点”造成不现实的零离散误差。

## 8. 评价协议

### 8.1. Proper point-group rotations (晶体正旋转点群)

评价从 pymatgen 点群操作中先检查原始操作行列式, 只保留 determinant = +1 的 Proper rotations (正旋转)。随后通过 SVD 将数值误差投影到最近合法旋转矩阵。

### 8.2. Strict misorientation (严格取向差)

严格取向差只考虑 NCM811 晶体正旋转对称性:

$$\Delta\theta_{\text{strict}} = \min_{S \in G} \text{angle}\left(R_{\text{pred}}(SR_{\text{gt}})^T\right)$$

它衡量预测矩阵与真实完整三维取向是否相同。

### 8.3. Friedel-equivalent misorientation (弗里德尔等价取向差)

Clean-Peak 输入为理想运动学峰集合。在 Friedel law (弗里德尔定律) 近似下,  $q$  与  $-q$  形成等强峰对。Clean-Peak 对绕电子束 180° 的探测器平面变换可能不可区分。

定义右作用于样品坐标的旋转:

$$F = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

主指标:

$$\Delta\theta_{\text{Friedel}} = \min_{S \in G, B \in \{I, F\}} \text{angle}\left(R_{\text{pred}}(SR_{\text{gt}}B)^T\right)$$

因此报告同时保存:

```
strict_misorientation_deg
friedel_equivalent_misorientation_deg
```

Benchmark 提交格式仍要求完整 3×3 取向矩阵。Friedel 等价只改变 Clean-Peak 的评分等价关系，不改变模型输出字段。

## 8.4. 主指标与次指标

### 评分输出

PRIMARY  
Friedel-equivalent symmetry-aware misorientation  
弗里德尔等价、晶体对称性感知取向差

SECONDARY  
Strict crystal-symmetry-aware misorientation  
严格晶体对称性感知取向差

## 9. 实验结果

### 9.1. 总体结果

| 指标      | Clean 主指标 | 严格指标   |
|---------|-----------|--------|
| 平均取向差   | 1.581°    | 5.111° |
| 中位取向差   | 2.005°    | 2.108° |
| P90     | 2.593°    | 2.729° |
| 1°以内准确率 | 29.41%    | 23.53% |
| 2°以内准确率 | 47.06%    | 41.18% |
| 5°以内准确率 | 100%      | 94.12% |

### 结果摘要

17 / 17 samples within 5° under the Clean primary metric  
Mean Friedel-equivalent error: 1.581°  
Median Friedel-equivalent error: 2.005°  
P90 Friedel-equivalent error: 2.593°  
Average ACOM prediction time: 0.0222 s / sample

运行性能：

| 项目                  | 结果       |
|---------------------|----------|
| Orientation Plan 构建 | 0.0375 s |
| 17 样本总预测            | 0.3770 s |
| 单样本平均预测             | 0.0222 s |
| py4DSTEM 版本         | 0.14.18  |

## 9.2. 按采样类型汇总

| 类型        | $N$ | 平均峰数  | 平均 Friedel 误差 | 最小            | 最大            |
|-----------|-----|-------|---------------|---------------|---------------|
| 低指数控制     | 5   | 58.40 | $0.938^\circ$ | $0.000^\circ$ | $2.420^\circ$ |
| 非零面内旋转    | 4   | 67.25 | $1.936^\circ$ | $0.063^\circ$ | $2.729^\circ$ |
| SO(3) 低差异 | 8   | 29.12 | $1.806^\circ$ | $0.801^\circ$ | $2.503^\circ$ |

低指数控制组平均  $0.938^\circ$ ；非零面内旋转组平均  $1.936^\circ$ ；SO(3) 低差异组平均  $1.806^\circ$ 。

## 9.3. 逐样本结果

**表格字段说明：**sample 为样本编号, sampling 为真实取向的生成方式, peaks 为输入衍射峰数量, branch 为 ACOM 采用的普通或镜像匹配分支, strict 为严格晶体对称性下的取向差, Friedel 为进一步考虑 Friedel 衍射等价性后的取向差, nearest node 为真实取向到 ACOM 实际搜索模板库中最近节点的 Friedel 等价取向距离；后三项单位均为度。

| sample        | sampling  | peaks | branch | strict         | Friedel       | nearest node  |
|---------------|-----------|-------|--------|----------------|---------------|---------------|
| clean_ori_000 | 低指数控制     | 30    | mirror | $60.000^\circ$ | $0.000^\circ$ | $0.000^\circ$ |
| clean_ori_001 | 低指数控制     | 106   | normal | $0.019^\circ$  | $0.019^\circ$ | $0.000^\circ$ |
| clean_ori_002 | 低指数控制     | 106   | mirror | $0.019^\circ$  | $0.019^\circ$ | $0.000^\circ$ |
| clean_ori_003 | 低指数控制     | 27    | normal | $2.232^\circ$  | $2.232^\circ$ | $2.240^\circ$ |
| clean_ori_004 | 低指数控制     | 23    | normal | $2.420^\circ$  | $2.420^\circ$ | $2.423^\circ$ |
| clean_ori_005 | 非零面内旋转    | 30    | mirror | $0.063^\circ$  | $0.063^\circ$ | $1.900^\circ$ |
| clean_ori_006 | 非零面内旋转    | 106   | normal | $2.729^\circ$  | $2.729^\circ$ | $1.800^\circ$ |
| clean_ori_007 | 非零面内旋转    | 106   | mirror | $2.729^\circ$  | $2.729^\circ$ | $1.700^\circ$ |
| clean_ori_008 | 非零面内旋转    | 27    | normal | $2.223^\circ$  | $2.223^\circ$ | $2.795^\circ$ |
| clean_ori_009 | SO(3) 低差异 | 29    | normal | $2.005^\circ$  | $2.005^\circ$ | $2.036^\circ$ |
| clean_ori_010 | SO(3) 低差异 | 28    | normal | $2.503^\circ$  | $2.503^\circ$ | $2.500^\circ$ |
| clean_ori_011 | SO(3) 低差异 | 30    | normal | $2.258^\circ$  | $2.258^\circ$ | $2.476^\circ$ |
| clean_ori_012 | SO(3) 低差异 | 29    | normal | $2.108^\circ$  | $2.108^\circ$ | $2.111^\circ$ |
| clean_ori_013 | SO(3) 低差异 | 28    | normal | $1.502^\circ$  | $1.502^\circ$ | $1.523^\circ$ |
| clean_ori_014 | SO(3) 低差异 | 29    | normal | $1.623^\circ$  | $1.623^\circ$ | $1.622^\circ$ |
| clean_ori_015 | SO(3) 低差异 | 29    | normal | $0.801^\circ$  | $0.801^\circ$ | $0.838^\circ$ |
| clean_ori_016 | SO(3) 低差异 | 31    | normal | $1.648^\circ$  | $1.648^\circ$ | $1.636^\circ$ |

其中 ori\_000 的 strict =  $60^\circ$ 、Friedel =  $0^\circ$ ，说明 ACOM 选择的 mirror 解与真实矩阵在严格三维意义下不同，但在当前理想 Clean-Peak 输入中属于等价衍射解。

## 10. 可视化结果解释

### 10.1. 严格误差与 Friedel 等价误差

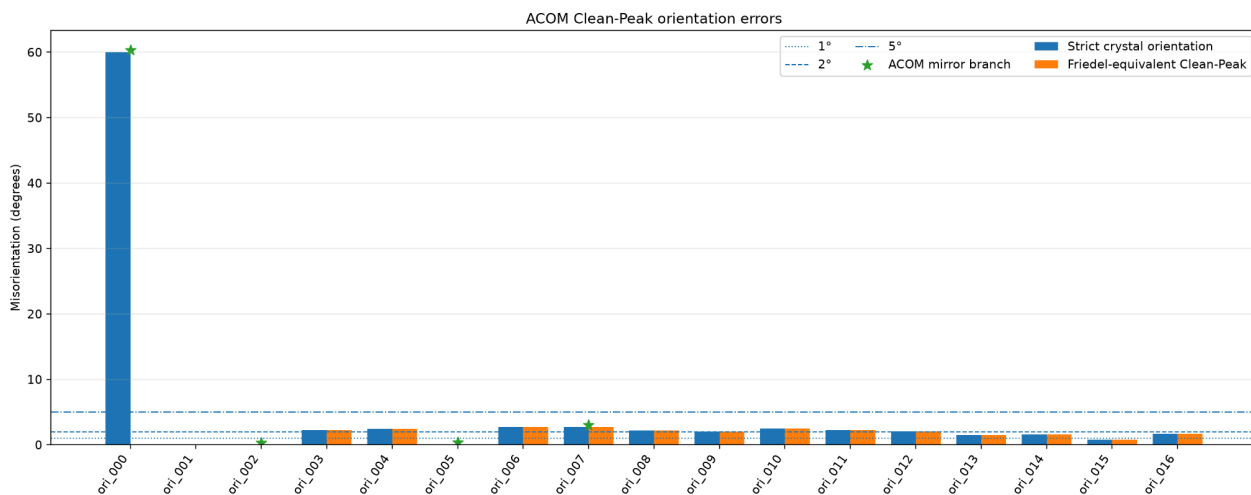


图 1 17 个样本的严格取向差与 Friedel 等价取向差。绿色星号表示 ACOM 选择 mirror branch（镜像分支）。

- 蓝柱：Strict crystal orientation（严格晶体取向差）；
- 橙柱：Friedel-equivalent Clean-Peak（弗里德尔等价误差）；
- 绿色星号：ACOM mirror branch；
- 水平线：1°、2°、5°阈值。

ori\_000 的蓝柱为 60°而橙柱为 0°，体现严格矩阵和当前峰集合可辨识等价类之间的差别。其余样本两种误差基本相同。

### 10.2. 离散外距离与预测误差

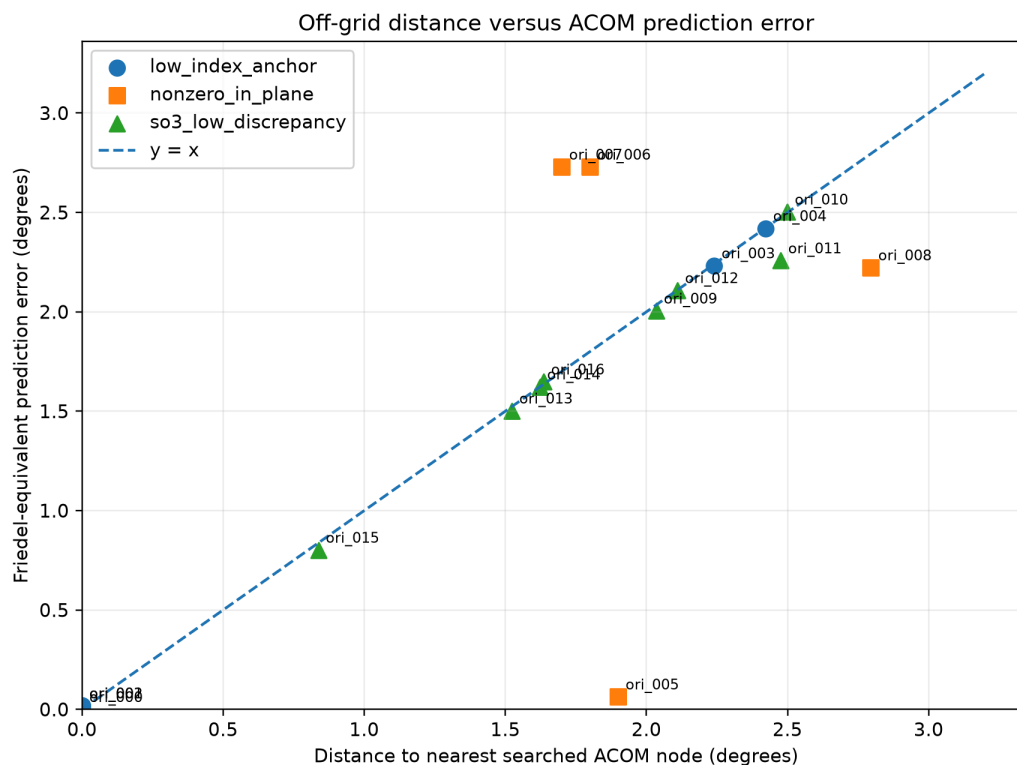


图 2 测试取向到最近实际搜索节点的距离与 ACOM Friedel 等价预测误差。

多数 SO(3) 样本接近  $y = x$ ，说明误差主要受到  $4^\circ$  Orientation Plan 离散影响。

ori\_005 的最近节点距离约  $1.90^\circ$ ，最终误差仅  $0.063^\circ$ ，说明 ACOM 对面内角具有 sub-grid refinement (亚网格细化) 能力。

ori\_006、ori\_007 的预测误差高于几何最近节点距离，说明 ACOM 依据峰相关分数选择节点；几何上最近的节点不一定具有最高稀疏相关分数。

### 10.3. 输入峰与预测峰叠加

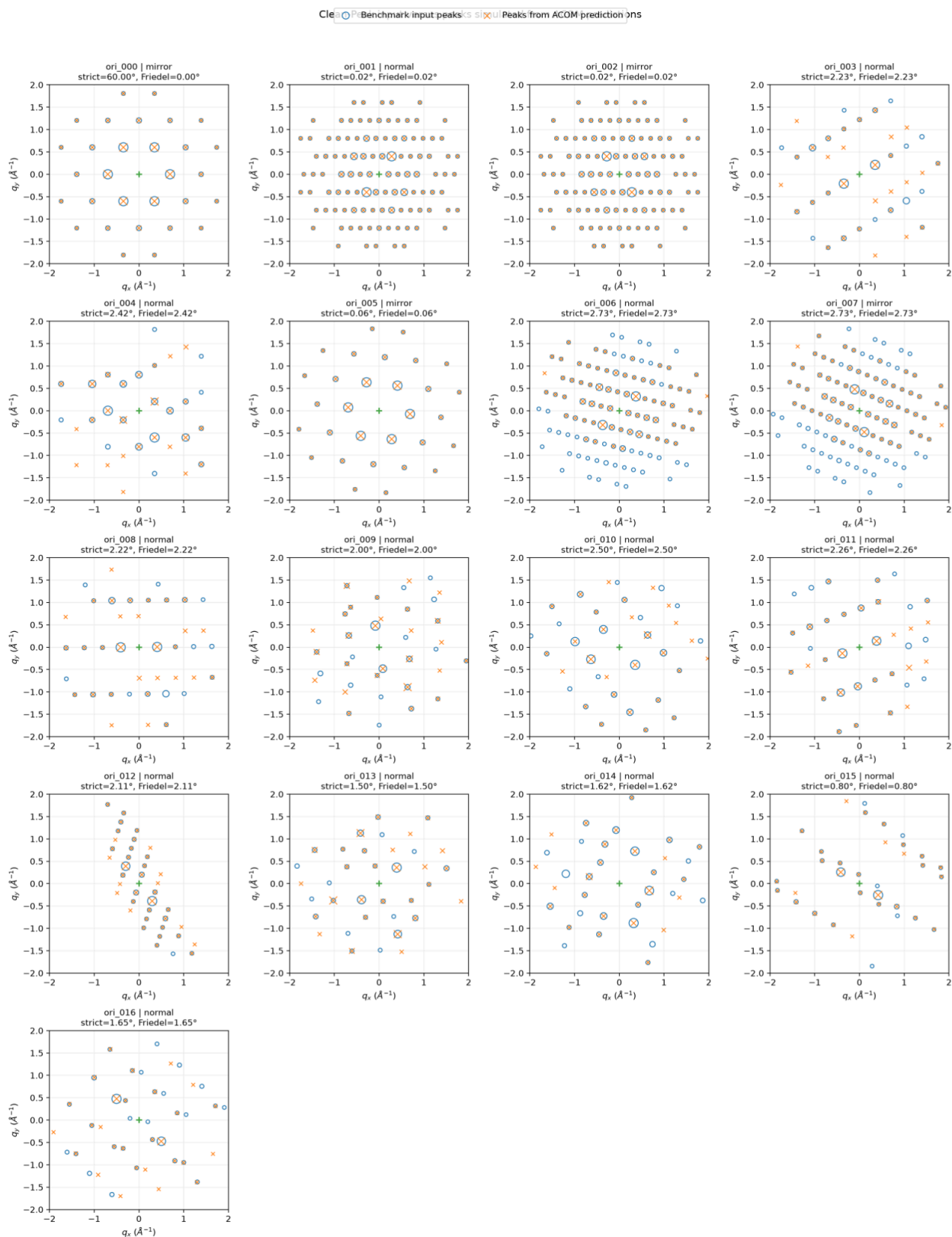


图3 Benchmark 输入峰与按照 ACOM 预测取向重新模拟的峰集合叠加。蓝色空心圆为输入峰，橙色叉号为预测取向峰。

每个面板中：

- 蓝色空心圆：Benchmark input peaks（输入峰）；
- 橙色叉号：Peaks from ACOM prediction（按预测取向重新模拟的峰）；



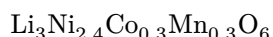
- 绿色加号：倒空间原点；
- 标记大小：各自峰集合中归一化强度；
- 标题：严格误差、Friedel 误差和 normal/mirror 分支。

圆或叉号越大，表示该峰在对应峰集合内的归一化理论强度越高。Matplotlib 的  $s$  表示标记面积，不是半径。每个样本单独归一化，因此图内可以比较相对强度，跨样本不适合比较绝对亮度。

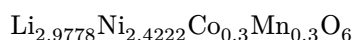
## 11. CIF 占位与化学计量说明

CIF 名义化学式为  $\text{Co}_{0.1} \text{Li}_1 \text{Mn}_{0.1} \text{Ni}_{0.8} \text{O}_2$ ，同时 3b 位点记录 Li 0.9926 / Ni 0.0074 的 Li/Ni mixing (Li/Ni 混排)。

按  $Z = 3$  计算，名义晶胞计数为：



按位点占位计算，约为：



因此 pymatgen 可能给出 Incorrect stoichiometry 警告。该警告反映名义化学式与精修占位表的差异；Clean 数据生成以实际位点占位为准。

## 12. 已固定参数

### 12.1. 数据集与坐标参数

| 参数                     | 固定值                                 |
|------------------------|-------------------------------------|
| dataset.id             | 0R4D-NCM811-CleanPeak-acom-smoke-v1 |
| structure_id           | NCM811_113035                       |
| orientation_convention | sample_to_crystal                   |
| beam_axis_sample       | [0,0,1]                             |
| 总样本数                   | 17                                  |
| 低指数 / 面内 / SO(3)       | 5 / 4 / 8                           |

### 12.2. Clean 模拟参数

| 参数                              | 值                       | 说明                                  |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| accelerating_voltage_V          | 300000 V                | Accelerating voltage (加速电压), 300 kV |
| k_max_Ainv                      | $2.0 \text{ \AA}^{-1}$  | Maximum scattering vector (最大散射矢量)  |
| central_beam_exclusion_Ainv     | $0.03 \text{ \AA}^{-1}$ | 中心束排除半径                             |
| normalize_peak_intensity        | max                     | 单样本最大值归一化                           |
| sigma_excitation_error_Ainv     | $0.02 \text{ \AA}^{-1}$ | Excitation-error width (激发误差宽度)     |
| tol_excitation_error_mult       | 3.0                     | 激发误差容差倍数                            |
| tol_structure_factor            | $10^{-4}$               | 结构因子阈值                              |
| tol_intensity                   | $10^{-4}$               | 峰强度阈值                               |
| conventional_standard_structure | False                   | 保留 CIF 当前晶胞                         |

### 12.3. ACOM 参数

ACOM 参数见“ACOM Baseline 构建”章节。关键离散参数为区轴  $4^\circ$  和面内  $4^\circ$ ；离散阈值为  $0.25^\circ$ ；mirror 搜索开启；CUDA 关闭。

### 12.4. 软件环境

| 软件       | 版本 / 约束             |
|----------|---------------------|
| Python   | 3.11                |
| NumPy    | < 2；实际实验 1.26.4     |
| py4DSTEM | 0.14.18             |
| h5py     | 3.16.0（实际环境）        |
| pymatgen | 2024.7.18           |
| Conda 环境 | or4d-clean          |
| 计算设备     | Mac CPU, cuda=false |

## 13. 采用的近似与设计理由

### Clean-Peak 物理与数据近似

观测形式：理想峰集合，不使用二维像素图  
散射模型：运动学单次散射  
结构模型：CIF 平均占位  
厚度：不作为参数  
热振动：不显式建模  
实验噪声：不加入  
强度尺度：单样本最大值归一化  
中心束： $q < 0.03 \text{ \AA}^{-1}$  排除

### 13.1. 峰集合代替二维衍射图

输入直接为 {qx,qy,intensity}，跳过 Bragg disk rendering（布拉格盘渲染）、像素化、背景、噪声、探测器 PSF 和峰定位。

理由：隔离 Orientation indexing（取向索引）能力，并直接匹配 ACOM Baseline 输入。

### 13.2. 运动学衍射

采用 Kinematical diffraction（运动学衍射）和单次散射近似，省略多重散射、厚度依赖和多束耦合。

理由：生成快速、确定性强，适合作为理想上限和基础基准。

### 13.3. 平均占位

部分占位按平均结构因子处理，不显式构建 Ni/Mn/Co 与 Li/Ni 局部无序超胞。

理由：先分离平均晶体取向索引与化学无序影响。

### 13.4. 无厚度、热振动与实验噪声

Clean 不包含显式厚度、Debye-Waller factor（德拜-沃勒因子）、Frozen phonon（冻结声子）和实验噪声。

理由：这些变量不属于 Clean-Peak 的物理定义。

### 13.5. 单样本最大值归一化

每个样本最强峰设为 1。

理由：保留图案内相对强度，降低总强度尺度对相关匹配的影响。代价是丢失跨样本绝对强度。

### 13.6. 中心束排除

删除  $q < 0.03 \text{ \AA}^{-1}$  的中心束。

理由：中心束容易支配数值相关和可视化，当前任务聚焦布拉格峰排列。

### 13.7. Friedel 等价主指标

理想运动学峰集合存在 Friedel ambiguity (弗里德尔歧义)，主指标对绕电子束  $180^\circ$  的等价峰集合取最小误差。

理由：评分应反映公开输入实际包含的可辨识信息，同时严格矩阵误差作为次指标保留。

### 13.8. Orientation Plan 离散

ACOM 使用  $4^\circ$  区轴和  $4^\circ$  面内模板。

理由：17 样本测试用于验证流程、接口、对称性和误差来源； $4^\circ$  模板步长构成当前 ACOM 离散精度。

## 14. 数据与评价文件格式

### 14.1. 公开 HDF5

```
/sample_id      string[N]
/peaks/qx       float32[M_total]
/peaks/qy       float32[M_total]
/peaks/intensity float32[M_total]
/peaks/offsets  int64[N+1]
```

### 14.2. Ground truth JSONL

```
{
  "sample_id": "clean_ori_009",
  "orientation_matrix_sample_to_crystal": [
    [1.0, 0.0, 0.0],
    [0.0, 1.0, 0.0],
    [0.0, 0.0, 1.0]
  ],
  "sampling_type": "so3_low_discrepancy"
}
```

示例中的单位矩阵只用于说明字段格式；实际文件保存对应样本的合法旋转矩阵。

### 14.3. Submission JSONL

```
{
  "sample_id": "clean_ori_009",
  "orientation_matrix_sample_to_crystal": [
    [1.0, 0.0, 0.0],
    [0.0, 1.0, 0.0],
    [0.0, 0.0, 1.0]
  ]
}
```

提交只包含样本 ID 和预测矩阵。评测程序会将轻微非正交矩阵通过 SVD 投影到最近旋转矩阵，并应另外检查原始矩阵质量。

## 15. 工程目录与全部文件说明

### 15.1. Canonical source tree (规范源代码目录)

```
OR4D-NCM811-smoke-v0/
├── README.md
├── README_CLEAN_ACOM.md
├── README_FRIEDEL_FIX.md
├── environment-clean.yml
├── environment-dynamical.yml
├── run_all.sh
├── run_clean_acom.sh
├── config/
│   └── benchmark.yaml
├── data/structure/
│   └── NCM811_113035.cif
├── src/
│   └── or4d_common.py
├── scripts/
│   ├── 01_generate_orientations.py
│   ├── 02_generate_clean.py
│   ├── 03_generate_dynamical.py
│   ├── 04_validate_dataset.py
│   ├── 05_make_submission_template.py
│   ├── 06_evaluate_submission.py
│   ├── 07_run_acom_baseline.py
│   └── 08_visualize_acom_results.py
├── public/
├── private/
├── diagnostics/
├── reports/
└── submissions/
```

### 15.2. 根目录文件

| 文件                        | 职责                                                       |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| README.md                 | 基础工程说明；同时描述 Clean 与预留 Dynamical 的共享输入输出契约。               |
| README_CLEAN_ACOM.md      | 17 取向扩展、ACOM 参数、离散外审计和运行命令。                              |
| README_FRIEDEL_FIX.md     | Proper rotation 筛选、Friedel 等价评价、mirror 审计和可视化修正说明。       |
| environment-clean.yml     | Clean Conda 环境；Python 3.11、NumPy < 2、py4DSTEM 0.14.18 等。 |
| environment-dynamical.yml | Dynamical 环境定义；NumPy >= 2、ASE、pymatgen、abTEM 1.0.10 等。   |
| run_all.sh                | 运行取向、Clean、Dynamical、验证和提交模板；本报告仅统计 Clean 结果。            |
| run_clean_acom.sh         | 完整运行 17 取向 Clean、ACOM、评价和三张可视化。                          |

### 15.3. 配置与结构

| 文件                               | 职责                                                           |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| config/benchmark.yaml            | 固定数据集 ID、17 个取向方案、SO(3) 采样、Clean 参数、ACOM 参数及预留 Dynamical 参数。 |
| data/structure/NCM811_113035.cif | 固定 NCM811 参考结构，包含晶格、空间群、原子坐标和部分占位。                           |

### 15.4. 公共代码

| 文件                 | 职责                                                                                         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| src/or4d_common.py | 配置与路径、[uvw] 到笛卡尔方向、取向矩阵、四元数、低差异 SO(3)、JSONL/HDF5、最近旋转、晶体对称性取向差、Friedel 等价和 ACOM mirror 变换。 |

### 15.5. 脚本

| 文件                             | 职责                                                        |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 01_generate_orientations.py    | 生成 5+4+8 个取向；SO(3) 样本按点群对称性去近邻。                           |
| 02_generate_clean.py           | 计算平均占位运动学峰集合，输出公开 HDF5、隐藏答案和反射诊断。                         |
| 03_generate_dynamical.py       | 实现显式无序、abTEM multislice、PACBED 与峰提取流程。                    |
| 04_validate_dataset.py         | 验证样本对应、峰字段、有限值、最少峰数和取向矩阵合法性。                              |
| 05_make_submission_template.py | 生成统一提交格式占位示例。                                             |
| 06_evaluate_submission.py      | 计算 strict 与 Friedel-equivalent 指标，输出汇总和逐样本评价。             |
| 07_run_acom_baseline.py        | 构建 Orientation Plan、枚举 normal/mirror 节点、执行离散外审计和 ACOM 预测。 |
| 08_visualize_acom_results.py   | 生成误差柱状图、离散距离散点图和输入/预测峰叠加图。                                |

### 15.6. 生成数据与报告

| 文件                                    | 职责                                              |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| private/orientations.jsonl            | 取向生成中间真值：矩阵、四元数、采样类型和人类可读标签。                    |
| public/clean_peaks.h5                 | Benchmark 公开输入，17 个变长峰集合。                       |
| private/clean_ground_truth.jsonl      | Clean 隐藏标准答案；盲测时由评测端持有。                         |
| diagnostics/clean_peaks_preview.jsonl | HDF5 峰集合的人类可读预览。                                |
| diagnostics/clean_reflections.h5      | 含 h,k,l 的反射级诊断数据。                               |
| reports/clean_versions.json           | Clean 数据生成的软件版本。                                |
| reports/dataset_validation.json       | 样本数、峰数范围、输入输出字段和矩阵验证结果。                         |
| reports/acom_plan_audit.json          | Orientation Plan normal/mirror 搜索节点、等价关系和离散外审计。 |

| 文件                                       | 职责                                  |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| submissions/acom_clean_predictions.jsonl | ACOM Baseline 的 17 个预测矩阵。           |
| reports/acom_clean_details.json          | 相关分数、模板索引、mirror 状态、运行时间、两类误差和预测矩阵。 |
| reports/acom_clean_evaluation.json       | 独立评价脚本输出的主指标、严格指标和逐样本误差。            |
| reports/acom_error_comparison.png        | 严格误差与 Friedel 等价误差对比。               |
| reports/acom_offgrid_vs_error.png        | 最近搜索节点距离与预测误差关系。                    |
| reports/acom_peak_overlay.png            | 输入峰和预测取向重新模拟峰的叠加。                   |
| submissions/submission_example.jsonl     | 统一提交格式示例，单位矩阵仅为占位。                  |

\_\_pycache\_\_/, .pyc 和本地备份目录属于运行缓存或用户备份，不属于 Benchmark 规范。

## 16. 可复现运行

### 16.1. 创建环境

```
conda env create -f environment-clean.yml
conda activate or4d-clean
```

### 16.2. 完整 Clean + ACOM 流程

```
cd /Users/xie/code/OR4D-NCM811-smoke-v0
./run_clean_acom.sh
```

等价的逐步命令：

```
python scripts/01_generate_orientations.py
python scripts/02_generate_clean.py
python scripts/04_validate_dataset.py
python scripts/07_run_acom_baseline.py
python scripts/06_evaluate_submission.py \
    submissions/acom_clean_predictions.jsonl \
    --track clean \
    --output reports/acom_clean_evaluation.json
python scripts/08_visualize_acom_results.py
```

## 17. 结论

### Benchmark 当前能力

```
Input      : {qx, qy, intensity}
Ground truth: 3x3 sample-to-crystal orientation matrix
Baseline   : py4DSTEM ACOM 0.14.18
Coverage   : low-index + nonzero in-plane + S0(3) off-grid
Primary    : Friedel-equivalent symmetry-aware misorientation
Result     : 17 / 17 samples within 5°
```

17 取向实验验证：

- 取向矩阵、峰生成、HDF5、提交与评价形成完整闭环；
- Baseline 能读取统一 {qx,qy,intensity} 输入并输出 3x3 矩阵；

- 非零面内旋转得到有效预测；
- SO(3) 一般取向得到 0.801° 至 2.503°误差；
- 所有要求离散外的样本均与 ACOM 实际搜索节点保持至少 0.25°距离；
- Friedel 与 mirror 等价关系已在搜索审计和评分中统一；
- Clean 主指标下 17/17 样本均位于 5°以内；
- 大部分一般取向误差接近 Orientation Plan 最近节点距离，4°模板离散是当前主要误差来源之一。

该版本属于 Baseline-integrated smoke benchmark（已接入基线的冒烟基准），用于验证算法接口、坐标约定、对称性、离散外样本和误差来源。

## 18. 附录

| English                  | 中文               |
|--------------------------|------------------|
| Benchmark                | 基准测试 / 评测基准      |
| Smoke benchmark          | 冒烟基准 / 小规模完整流程基准 |
| Crystal orientation      | 晶体取向             |
| Orientation matrix       | 取向矩阵             |
| Zone axis                | 区轴               |
| x reference              | 面内参考方向           |
| In-plane rotation        | 面内旋转             |
| SO(3)                    | 三维特殊正交群 / 所有三维旋转 |
| Low-discrepancy sampling | 低差异采样            |
| Quaternion               | 四元数              |
| Reciprocal space         | 倒空间              |
| Scattering vector        | 散射矢量             |
| Diffraction peak         | 衍射峰              |
| Kinematical diffraction  | 运动学衍射            |
| Dynamical diffraction    | 动力学衍射            |
| Structure factor         | 结构因子             |
| Excitation error         | 激发误差             |
| Miller indices           | 米勒指数             |
| Average occupancy        | 平均占位             |
| Orientation indexing     | 取向索引             |
| Orientation Plan         | 取向模板库            |
| Sparse correlation       | 稀疏相关             |
| PointList                | 点列表              |
| Ground truth             | 标准答案 / 真值        |
| Misorientation           | 取向差              |
| Symmetry-aware           | 考虑晶体对称性          |
| Proper rotation          | 正旋转，行列式为 +1      |
| Mirror branch            | 镜像搜索分支           |
| Friedel law              | 弗里德尔定律           |

| English              | 中文                |
|----------------------|-------------------|
| Friedel ambiguity    | 弗里德尔歧义            |
| Friedel-equivalent   | 弗里德尔等价            |
| Off-grid orientation | 离散网格取向            |
| Sub-grid refinement  | 亚网格细化             |
| HDF5                 | 层次化数据格式第 5 版      |
| JSONL                | 每行一个 JSON 对象的文本格式 |
| SVD projection       | 奇异值分解投影           |
| Multislice           | 多层法               |
| PACBED               | 位置平均会聚束电子衍射       |
| Frozen phonon        | 冻结声子              |